

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

实 验 报 告

实验五 GNSS 和 Wi-Fi 信号的室内外定位实践

姓名：	顾凯琪
学号：	226001624
课程名称：	网络工程课程设计
所在学院：	信息科学与工程学院
专业班级：	2022 计算机科学与技术 2 班
任课教师：	江先亮

实验项目名称	实验五 GNSS 和 Wi-Fi 信号的室内外定位实践

一、 实验目的与要求：

构建 WiFi 信号路径损耗模型

通过测量不同位置的接收信号强度指示（RSSI），建立信号强度与距离的关系模型，验证该模型的准确性。

实现室内定位系统

利用路径损耗模型与 RSSI 测量，结合多点定位算法，开发并验证 WiFi 信号辅助的室内定位系统，评估其定位精度与误差。

分析影响定位精度的因素

研究环境中的多径效应、信号反射、干扰等因素对 RSSI 值及最终定位精度的影响，提出相应的改进建议。

评估 WiFi 定位的实用性

探讨 WiFi 信号在实际室内场景中的定位应用价值，评估该技术在智能室内导航、定位服务中的适用性。

二、实验环境：

PC 一台、L76K 模块一个、ESP8266 NodeMCU 一块、Arduino Mega 2560 一块、公对母杜邦线若干、公对公杜邦线若干、Arduino IDE(version 2.3.2)、友善串口调试助手、Python3.8。

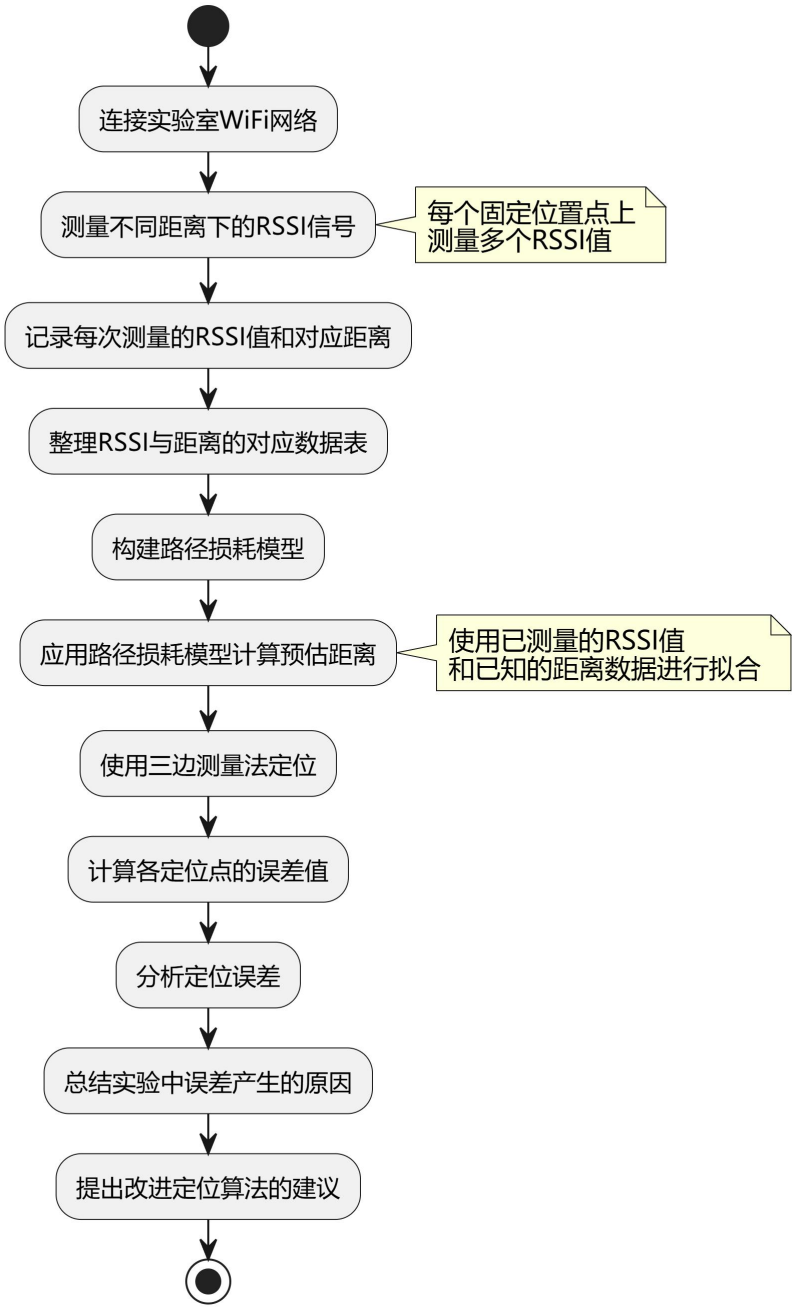
实验开始前，相关环境需要进行配置。

安装 Python 依赖库：

pip install pandas

pip install scikit-learn

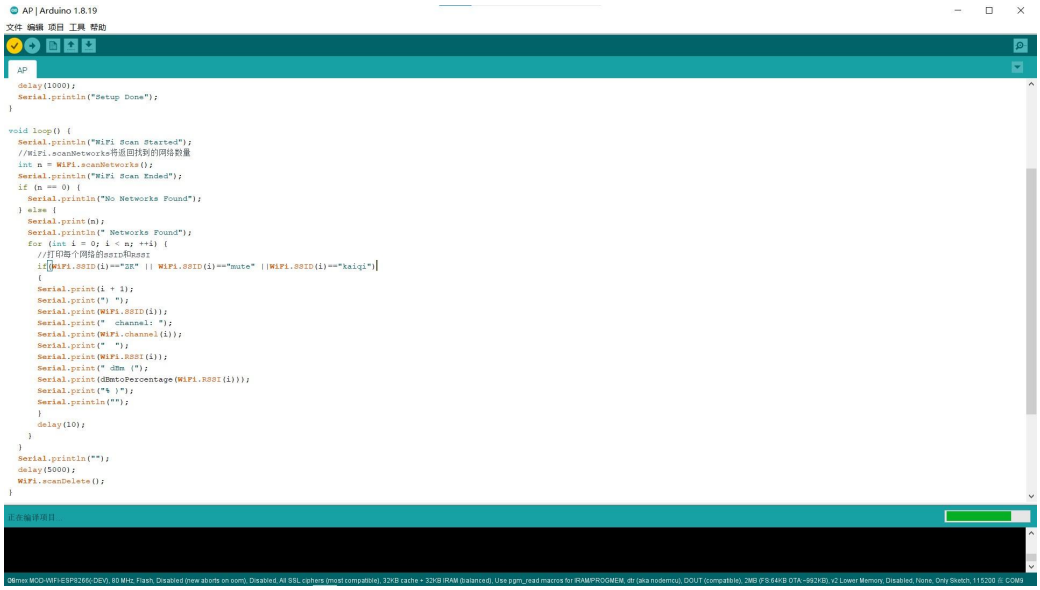
二、　实验方法（原理、流程图）


连接实验室WiFi网络
测量不同距离下的RSSI信号
每个固定位置点上
测量多个RSSI值
记录每次测量的RSSI值和对应距离
整理RSSI与距离的对应数据表
构建路径损耗模型
应用路径损耗模型计算预估距离
使用已测量的RSSI值
和已知的距离数据进行拟合
使用三边测量法定位
计算各定位点的误差值
分析定位误差
总结实验中误差产生的原因
提出改进定位算法的建议

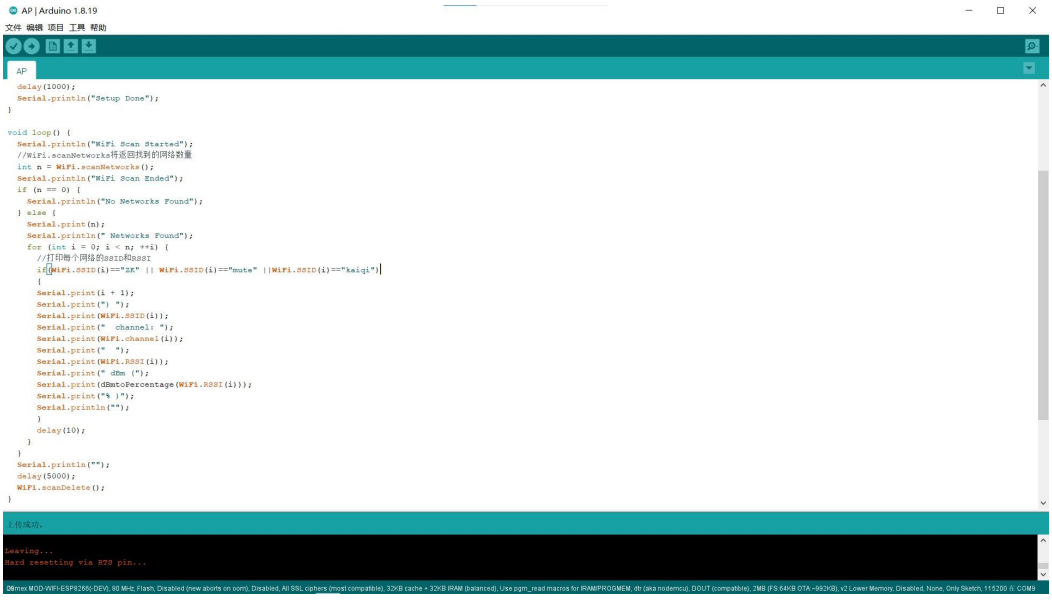
四、实验过程、步骤及内容

1. 编写程序，获取目标设备的 WiFi 信号(RSSI 值)，其中 targetSSID 变量替换为自己所使用的目标设备的网络名称。目标设备指代需要定位的设备，在这里是移动手机。

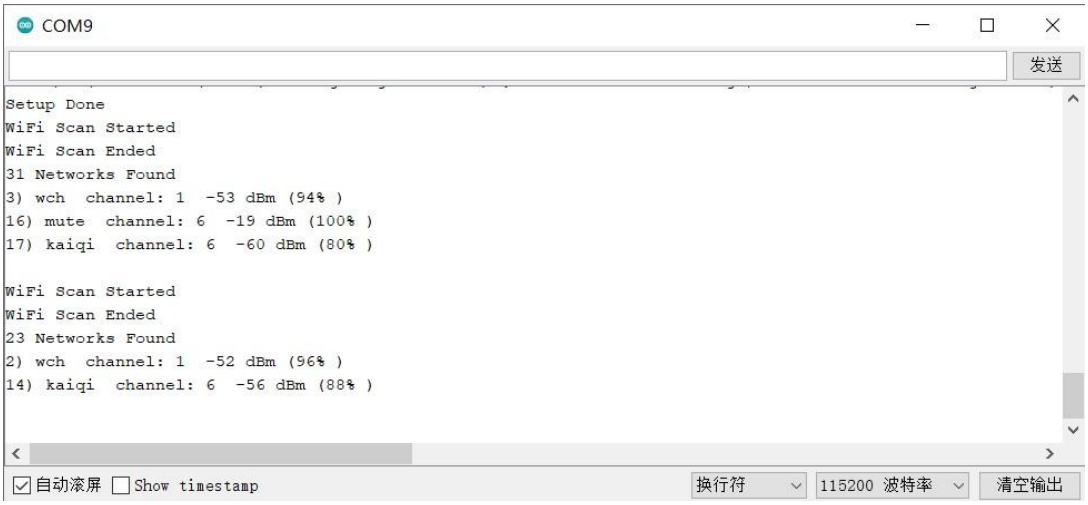
代码和编译结果如下



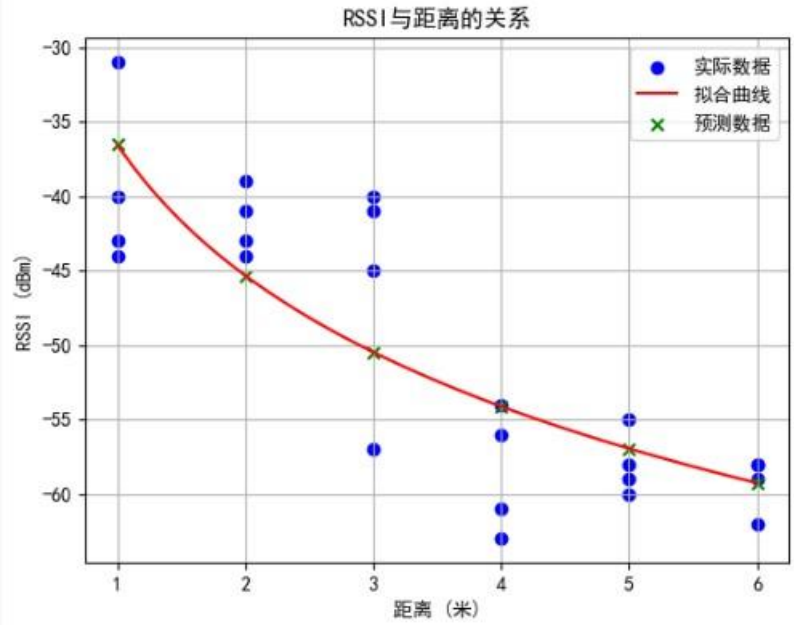
2. 程序烧录：打开 Arduino 软件，编写上述代码后，点击上传，将代码烧录至 ESP8266 开发板



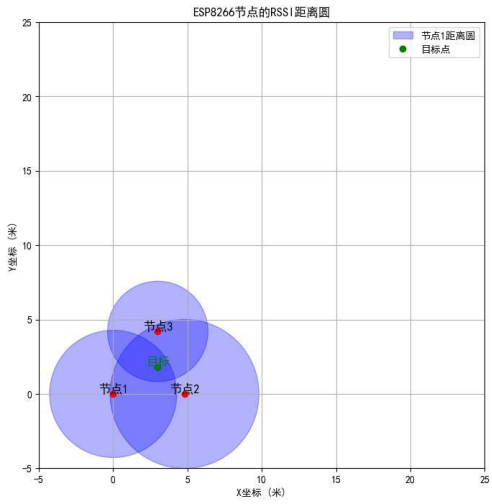
3. 数据采集：选定一块开发板(假设编号为 1)连接 PC。将手机开启热点置于要求的位置。打开串口助手观察输出，串口助手波特率选择 115200。正确设置好串口助手后，可以从串口助手中观察到目标网络（设置的对应热点）的 RSSI 信息。



4. 模型拟合：使用 Python 编写代码，其中，rssi_data 为第三步中所测得的 rssi 信号强度，distance_data 为对应的距离值。得到的结果如下所示



5. 室内的定位通过下述代码实现：其中 node_parameters 需要自行更换为上一步中拟合模型得到的参数，替换为三个拟合出来的模型以更贴合环境，从而达到更高的精度。Target 变量也需要替换为测试环境下移动终端的位置，nodes 变量则修改为三个锚点的坐标，rssi_values 是 target 变量位置处的 rssi 信号强度，也需要测量后替换。



五、实验数据（现象）处理分析

问题与分析：

Q1:开启热点后，串口工具只接受到部分同学的信号

A1：模块只支持 2.4G，而热点的频率可手动调为 5G，因此无法连接到对应频段

六、实验结论

通过此次实验，成功构建并验证了 WiFi 信号的路径损耗模型，并基于 RSSI 测量实现了室内定位系统。实验过程中，通过不同位置的多个锚点收集到的 RSSI 信号值，拟合出了与实际环境较为吻合的路径损耗模型。结果表明，该模型能够较准确地反映信号强度随距离变化的规律，并在室内场景下为定位提供了参考。然而，定位误差主要受到环境中的多径效应、信号反射以及干扰等因素的影响，因此定位精度仍有提升空间。整体来看，此方法为 WiFi 信号辅助定位提供了有效的解决思路，在智能室内定位系统的开发中具有实际应用价值。

七、教师批阅意见： 成绩评定： 教师签字： 年　　月　　日
八、备注：